

Beispiel Zange: SDG- und ESRS-Fußnoten

Beispielrechnung – Kombizange (200 mm) • SDG/ESRS■Herleitung

Dieses Dokument zeigt eine vollständig nachvollziehbare Beispielrechnung für eine klassische Kombizange (200 mm). Alle Zahlen sind ohne LaTeX dargestellt und mit Quellen belegt. Die Herleitung erfolgt vom SDG■Bezug über ESRS/CSRD■Pflichten bis zu jedem Rechenschritt (Material, Energie, Transport, Beschichtung).

1) Produkt, Systemgrenzen, SDG-/ESRS-Bezug

Beispielprodukt: klassische Kombizange 200 mm mit Stahlkörper, Komfortgriffen und dekorativer Vernickelung/Verchromung (Variante A) oder alternativ mit Zinkbeschichtung (Variante B). Marktübliche Massen: ca. 0,32–0,35 kg; im Beispiel wird mit 0,35 kg gerechnet.

Systemgrenze: Cradle■to■Gate (Materialgewinnung und ■herstellung, Fertigungsenergie, Oberflächenbehandlung, Transport bis Werkstor).

SDG/ESRS■Anker:

- SDG 13 Klimaschutz → ESRS E1 (Treibhausgase, Methodik/Intensitäten).[1]
- SDG 12 Verantwortungsvolle Produktion → ESRS E5 (Ressourcennutzung, Zirkularität).[2]
- SDG 12 / SDG 3 (Chemikalien/Emissionen) → ESRS E2 (Verschmutzung, z. B. Galvanik).[3]

2) Rechenlogik (ohne Formeln in Spezialnotation)

Gesamtergebnis (kg CO■e pro Zange) = Material + Fertigungsenergie + Transport + Beschichtung (Weg A oder Weg B).

2.1 Material: Stahlkörper

Annahme: 0,35 kg Kohlenstoffstahl. Emissionsfaktor: 1,91 kg CO■e/kg als globaler Durchschnitt laut worldsteel (ohne werksspezifische EPD).[4]

Rechnung: $0,35 \text{ kg} \times 1,91 \text{ kg CO}^{\blacksquare}\text{e/kg} = 0,668 \text{ kg CO}^{\blacksquare}\text{e}$.

Begründung: worldsteel veröffentlicht seit Jahren Durchschnittswerte ~1,85–1,9 t CO■/t Rohstahl; alternativ liegen ICE■Werte für gängige Stahlprodukte im ähnlichen/konservativen Bereich.[5]

2.2 Fertigung: Strom/Wärme (Schmieden/Anlassen/Finish)

Annahme Energiebedarf: ca. 0,20 kWh pro Zange (entspricht ~450 kWh/t für Elektro-Billetteizer zzgl. kleiner Peripherieaufschläge).[6]

Emissionsfaktor Strom (DE 2023): 0,380 kg CO₂/kWh (UBA).[7]

Rechnung: $0,20 \text{ kWh} \times 0,380 \text{ kg CO}_2/\text{kWh} = 0,076 \text{ kg CO}_2$.

2.3 Transport: Lkw (t·km-Ansatz)

Annahme: 0,40 t·km (z. B. $0,35 \text{ kg} \times 1\,143 \text{ km}$). Emissionsfaktor: 0,10 kg CO₂ pro t·km nach DEFRA 2024 (Richtwert; exakte HGV-Klasse/Beladung im DEFRA-Excel auswählbar).[8]

Rechnung: $0,40 \text{ t·km} \times 0,10 \text{ kg CO}_2/\text{t·km} = 0,040 \text{ kg CO}_2$.

2.4 Beschichtung – zwei Wege (A = Ni/Cr dekorativ, B = Zink)

Geometrie-Annahme für beide Wege: metallische Oberfläche 0,030 m²; Dichten: Ni 8 900 kg/m³, Cr 7 190 kg/m³, Zn 7 140 kg/m³. Stromfaktor wie oben (DE 2023: 0,380 kg CO₂/kWh).

Weg A: Vernickelung/Verchromung (dekorativ)

Typische Schichtdicken: Nickel 10 µm, Chrom 0,3 µm (dekorativ).[9]

Metallmassen (aus Fläche × Dicke × Dichte):

- Nickel: $0,030 \text{ m}^2 \times 10 \text{ µm} \times 8\,900 \text{ kg/m}^3 = 0,00267 \text{ kg}$ (2,67 g).
- Chrom: $0,030 \text{ m}^2 \times 0,3 \text{ µm} \times 7\,190 \text{ kg/m}^3 = 0,000647 \text{ kg}$ (0,065 g).

Vorprodukt-Emissionen: Nickel ca. 13 kg CO₂/kg (Nickel Institute LCI).[10]

- Nickel: $0,00267 \text{ kg} \times 13 \text{ kg CO}_2/\text{kg} = 0,0347 \text{ kg CO}_2$.

Chrom-Metall: aufgrund der sehr kleinen Masse im Zehntel-Gramm-Bereich klimatisch vernachlässigbar; optional ~0,001 kg CO₂.

Strombedarf der Abscheidung (Faraday-Herleitung, typische Effizienzen/Spannungen): Nickel ~0,010 kWh/Zange; Chrom (dekorativ, Effizienz ~13 %) ~0,009 kWh/Zange.[11]

- Strom Ni: $0,010 \text{ kWh} \times 0,380 = 0,0038 \text{ kg CO}_2$; Strom Cr: $0,009 \text{ kWh} \times 0,380 = 0,0035 \text{ kg CO}_2$.

Summe Weg A (Beschichtung): $\approx 0,043 \text{ kg CO}_2$.

Weg B: Zink (z. B. Fe/Zn 8 = 8 µm)

Normdicken gemäß ASTM B633 (z. B. 5/8/12/25 µm); hier 8 µm gewählt.[12]

Metallmasse: $0,030 \text{ m}^2 \times 8 \text{ µm} \times 7\,140 \text{ kg/m}^3 = 0,00171 \text{ kg}$ (1,71 g).

Vorprodukt■Emissionen: Zink ca. 3,89 kg CO■e/kg (Zinc LCA).[13]

• $0,00171 \text{ kg} \times 3,89 \text{ kg CO■e/kg} = 0,0067 \text{ kg CO■e}$.

Strombedarf (Faraday■Herleitung, $\eta \sim 90 \%$, $\sim 3,5 \text{ V}$): $\sim 0,0055 \text{ kWh/Zange} \rightarrow 0,0021 \text{ kg CO■e}$.

Summe Weg B (Beschichtung): $\approx 0,0087 \text{ kg CO■e}$.

3) Gesamtergebnis (Cradle■to■Gate, pro Zange)

Basis ohne Beschichtung: Material 0,668 + Fertigung 0,076 + Transport 0,040 = 0,784 kg CO■e.

Mit Beschichtung:

- Variante A (Ni/Cr): $0,784 + 0,043 = 0,828 \text{ kg CO■e/Zange}$.
- Variante B (Zn 8 µm): $0,784 + 0,0087 = 0,793 \text{ kg CO■e/Zange}$.

4) Warum genau diese Formeln/Faktoren?

Additivität: Für Cradle■to■Gate werden Modul■Beiträge addiert (Material + Energie + Logistik + Oberfläche). Das entspricht gängiger LCA■Praxis und ist mit ESRS E1 konsistent (Methodik/Intensitäten).[1]

Materialfaktoren: Wenn keine Lieferanten■EPD vorliegt, sind worldsteel/ICE robuste Sekundärdaten – in der CSRD/ESRS zulässig, sofern die Quelle und Annahmen dokumentiert werden.[4][5]

Stromfaktoren: UBA publiziert jährlich den deutschen Strommix (THG■Intensität).[7]

Transport: DEFRA■Faktoren (t·km) sind Standard; exakte HGV■Klasse/Beladung kann im DEFRA■Excel ausgewählt werden.[8]

Galvanik: Schichtdicken sind normiert/branchenüblich (ASTM B633; Nickel■Handbuch). Metallmassen ergeben sich geometrisch; Strombedarf aus der Faraday■Herleitung mit realistischen Wirkungsgraden/Spannungen.[9][10][11][12]

5) CSRD/ESRS■Dokumentation (wie es in Berichten dargestellt wird)

ESRS E1: Methodik, Systemgrenze, Faktoren, Unsicherheiten; Aggregation der Module; Stromfaktoren und Transportfaktoren mit Quellen.[1]

ESRS E5: Materialflüsse (Massen, Rezyklatanteile, Abfälle), Zirkularitätsmaßnahmen (Demontage, Recyclingfähigkeit).[2]

ESRS E2: Chemikalienmanagement (z. B. Umstellung auf Cr(III), Abwasserbehandlung, BAT/BREF-Konformität).[3]

BVT/BREF „Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen (STM)“ als technische Referenz für Galvanik-BAT.[14]

Fußnoten

[1] ESRS E1: Climate change – Methodik und Offenlegung (Delegierte Verordnung/EFRAF-Texte).

[2] ESRS E5: Resource use & circular economy – Materialflüsse/Zirkularität (Delegierte Verordnung/EFRAF-Texte).

[3] ESRS E2: Pollution – Emissionen/Chemikalien (Delegierte Verordnung/EFRAF-Texte).

[4] worldsteel – globale CO₂-Intensitäten/LCI für Stahl (Rohstahl, BF-BOF/EF).

[5] University of Bath – Inventory of Carbon & Energy (ICE v3.0) – u. a. Faktoren für Karton, synthetischen Gummi.

[6] Praxiswerte Schmiedeenergie (Elektro-Billetheizer ~450 kWh/t), z. B. Branchenleitfäden/Energieeffizienzberichte.

[7] Umweltbundesamt (UBA) – Entwicklung der spezifischen Treibhausgasemissionen des deutschen Strommix (z. B. 2023: ~0,380 kg CO₂-e/kWh).

[8] UK BEIS/DEFRA – GHG Conversion Factors 2024 (HGV t·km-Faktoren nach Fahrzeugklasse/Beladung).

[9] Nickel Plating Handbook – typische Schichtdicken, Wirkungsgrade, Prozessparameter (Nickel Institute).

[10] Nickel Institute LCI – Treibhausgasfußabdruck von Class 1 Nickel (~13 kg CO₂-e/kg).

[11] Galvanotechnik-Referenzen (Faraday-Herleitung/Spannungen/Effizienzen; dekoratives Cr mit niedriger Kathoden-Effizienz).

[12] ASTM B633 – Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel (z. B. 5/8/12/25 µm).

[13] International Zinc Association – Life Cycle Inventory/Assessment of Refined Zinc (~3,89 kg CO₂-e/kg).

[14] EU BVT/BREF „Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen (STM)“ – BAT-Referenzen für Galvanik.